

TD5 – éléments de corrigé (exercice 2)

Fonction : **InitTab**

Entrée : /

Variables :
- i, j : entiers
- tab : tableau 2D d'entiers

Sortie : tableau 2D d'entiers

Début

```
tab = tableau 2D de 10x10 entiers
Pour i de 0 à TailleLignes(tab) - 1 Faire
|   Pour j de 0 à TailleColonnes(tab) - 1 Faire
|   |   tab[i, j] = 0
|   Fin Pour
Fin Pour
Pour i de 0 à TailleLignes(tab) - 1 Faire
|   tab[i, 0] = 1
Fin Pour
Retourner tab
```

Fin

Procédure : **CalculerTrianglePascal**

Entrée : - tab : tableau 2D d'entiers

Variables : - i, j : entiers

Sortie : /

Début

```
Pour i de 1 à TailleLignes(tab) - 1 Faire
|   Pour j de 1 à TailleColonnes(tab) - 1 Faire
|   |   tab[i, j] = tab[i - 1, j - 1] + tab[i - 1, j]
|   Fin Pour
Fin Pour
```

Fin

Procédure : **AfficherTrianglePascal**

Entrée : - tab : tableau 2D d'entiers

Variables : - i, j : entiers

Sortie : /

Début

```
Pour i de 0 à TailleLignes(tab) - 1 Faire
|   Pour j de 0 à TailleColonnes(tab) - 1 Faire
|   |   Si tab[i, j] != 0 Alors
|   |   |   Afficher(tab[i, j] + "\t")
|   |   Sinon
|   |   |   Afficher(" \t")
|   |   Fin Si
|   Fin Pour
|   Afficher(" \n")
Fin Pour
```

Fin

Algorithme : **Main**

Variables : - tab : tableau 2D d'entiers

Début

```
tab = InitTab()
CalculerTrianglePascal(tab)
AfficherTrianglePascal(tab)
```

Fin